安培定律、BSL定律、安培力公式之间的关联

- 描述电流元 $\mathrm{d}\vec{I}_2$ 对电流元 $\mathrm{d}\vec{I}_1$ 作用的**安培定律**：

$$\mathrm{d}\vec{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{d}\vec{I}_1 \times \left(\mathrm{d}\vec{I}_2 \times \hat{r}_{12}\right)}{r_{12}^2}$$

- 描述电流元 $\mathrm{d}\vec{I}_2$ 在电流元 $\mathrm{d}\vec{I}_1$ 所在处激发磁场的**BSL定律**：

$$\mathrm{d}\vec{B}(\mathrm{d}\vec{I}_2, \vec{r}_{12}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{d}\vec{I}_2 \times \hat{r}_{12}}{r_{12}^2}$$

- 描述电流元 $\mathrm{d}\vec{I}_1$ 受力的 **安培力公式**：

$$\mathrm{d}\vec{F}_{12} = \mathrm{d}\vec{I}_1 \times \mathrm{d}\vec{B}(\mathrm{d}\vec{I}_2, \vec{r}_{12})$$

- 安培定律**包含**BSL定律
- **磁场**传递了相互作用
- 相互作用是**局域**的

第五章 真空中的静磁场

§5.1 磁现象与磁力

§5.2 毕奥-萨伐尔-拉普拉斯（BSL）定律

§5.3 安培定律

§5.4 静磁场的基本定理

§5.5 磁场对电流的作用

§5.6 磁场对带电粒子的作用

参考《交叉学科基础物理教程·电磁学》第4.3节
参考《电磁学与电动力学［上册］》第5.4节

§5.4 静磁场的基本定理

一、磁通量 $\Phi_B \triangleq \iint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$

二、高斯定理 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

三、安培环路定理 $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$

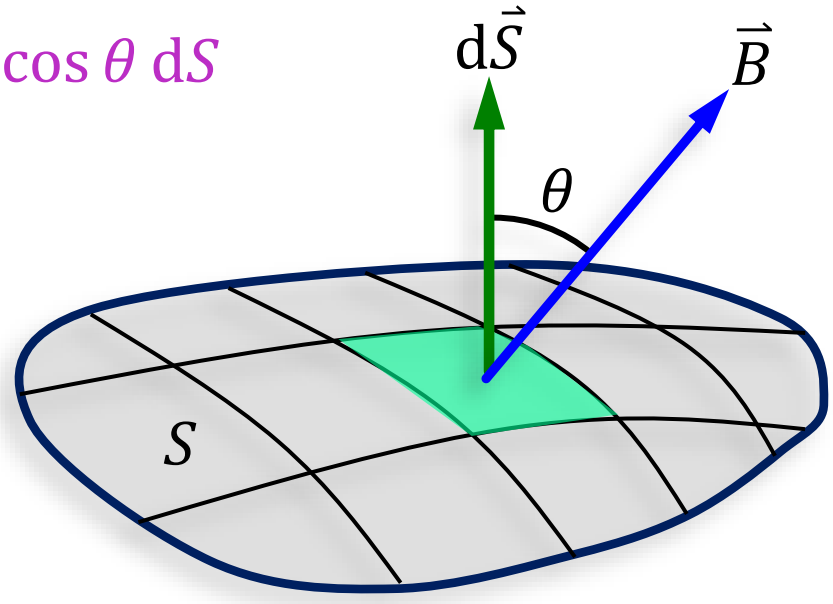
四、安培环路定理的应用 $\oint_C \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \iint_S \vec{J} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$

五、真空中静磁场的基本定理

一、磁通量

穿过曲面 S 的**磁通量**为

$$\Phi_B \triangleq \iint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iint_S B\cos\theta\,\mathrm{d}S$$



- 单位：**韦伯（Wb）**

$$1\ \mathrm{Wb} = 1\ \mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2$$

- 磁通量也满足叠加原理

二、高斯定理

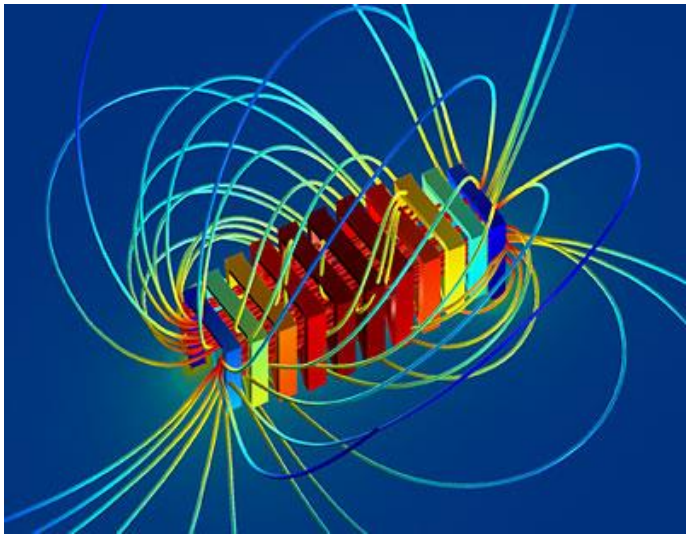
通过任意**闭合曲面** S 的磁通量等于零

$$\Phi_B = \oiint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$$

- 微分形式：　$\nabla \cdot \vec{B} = 0$

- 物理意义：反映磁场的“无源性”，即不存在孤立的磁荷

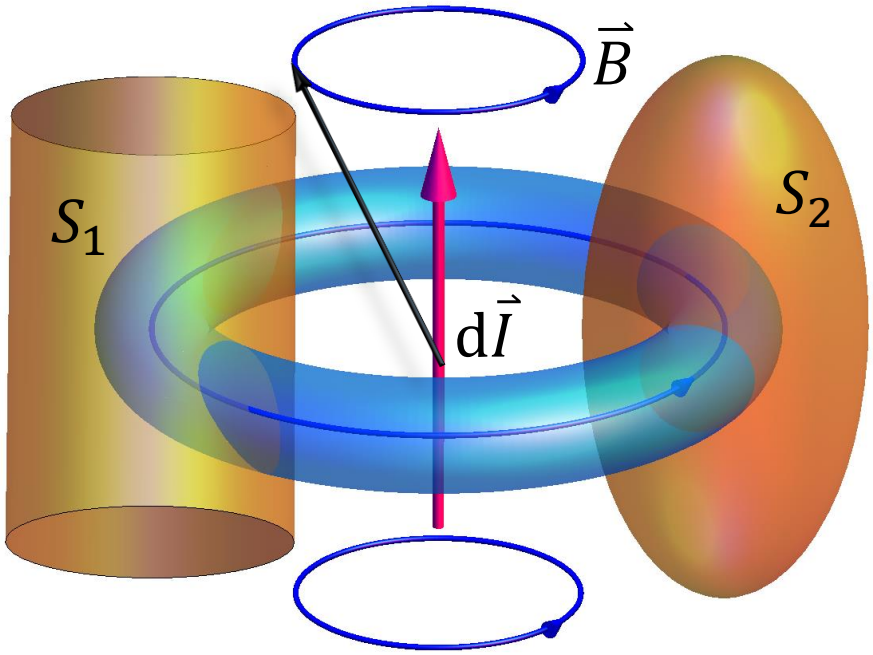
- 磁场线或闭合、或起止于无穷远处



【证明】因为磁场和磁通量都满足叠加原理，任意磁场是由许多电流元产生的磁场叠加而成，所以**只需**证明一个电流元产生的磁场满足高斯定理即可。

由BSL定律，一个电流元 $\mathrm{d}\vec{I}$ 产生的磁感应线是以电流元为对称轴的闭合圆周。

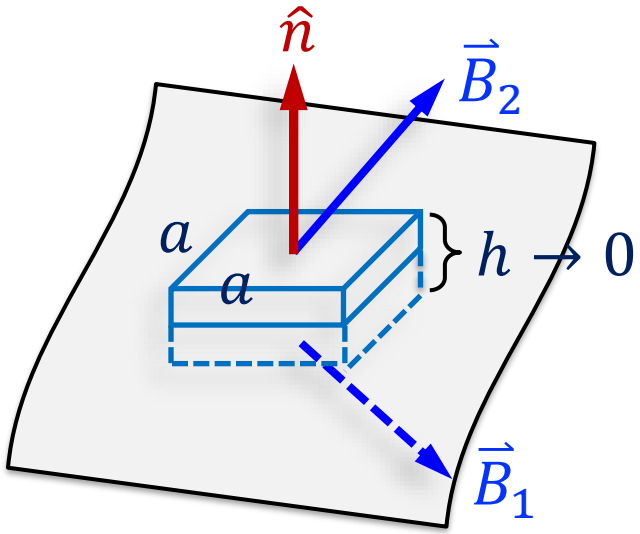
因此，对任意闭合曲面，其总磁通为零。



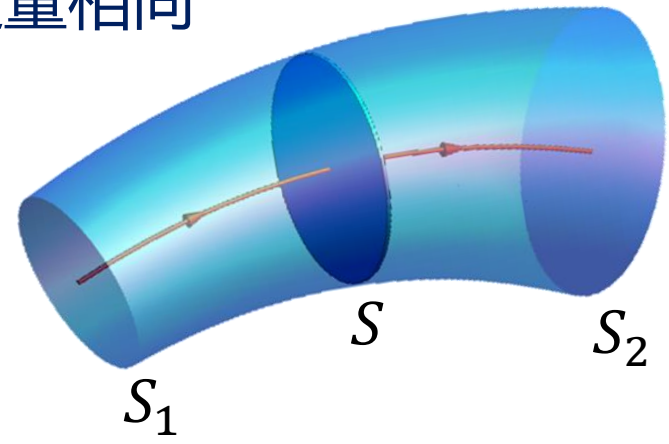
高斯定理的推论

- $\vec{B}$ 的**法向分量**连续

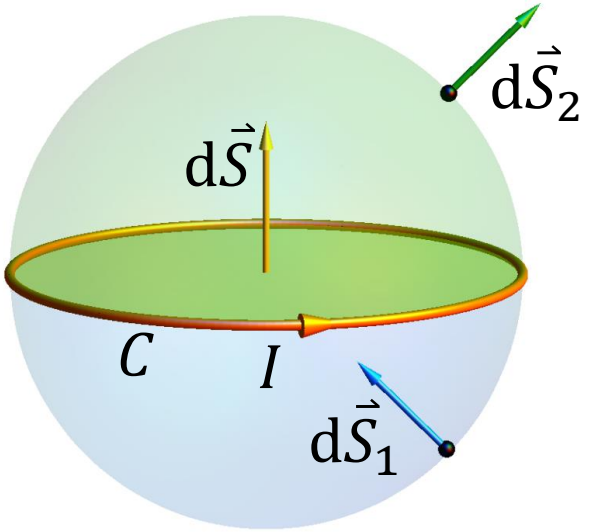
$$\hat{n}\cdot\left(\vec{B}_2-\vec{B}_1\right)=0$$



- 通过给定**磁感应管**任一截面的磁通量相同



- 通过以“给定闭曲线 C 为边界的”**任意曲面**的磁通量相同

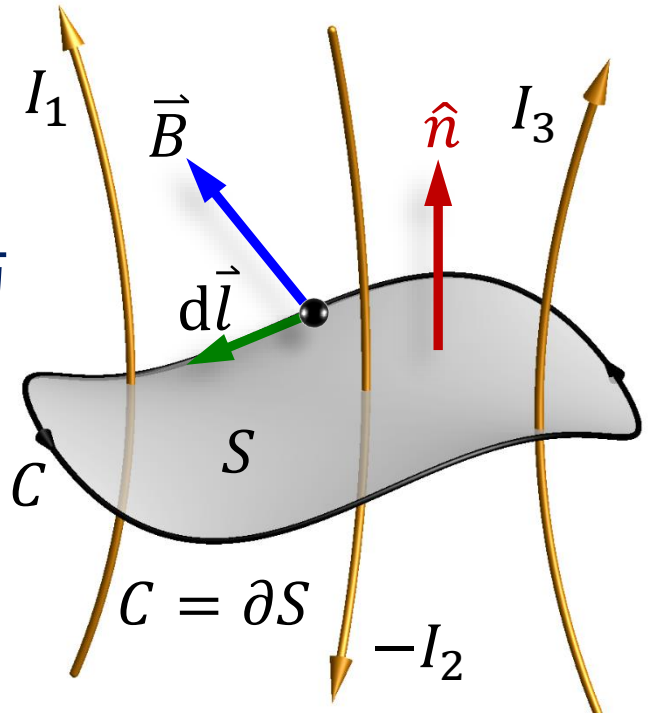


三、安培环路定理

磁场沿着任意闭合曲线 C 的**环量** $=\mu_0$ ×穿过 C 的**电流强度的代数和**

$=\mu_0$ ×穿过以 C 为边界的、任意开曲面 S 的**电流通量**

$$\oint_C \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum_{C_{内}} I_i = \mu_0 \iint_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$



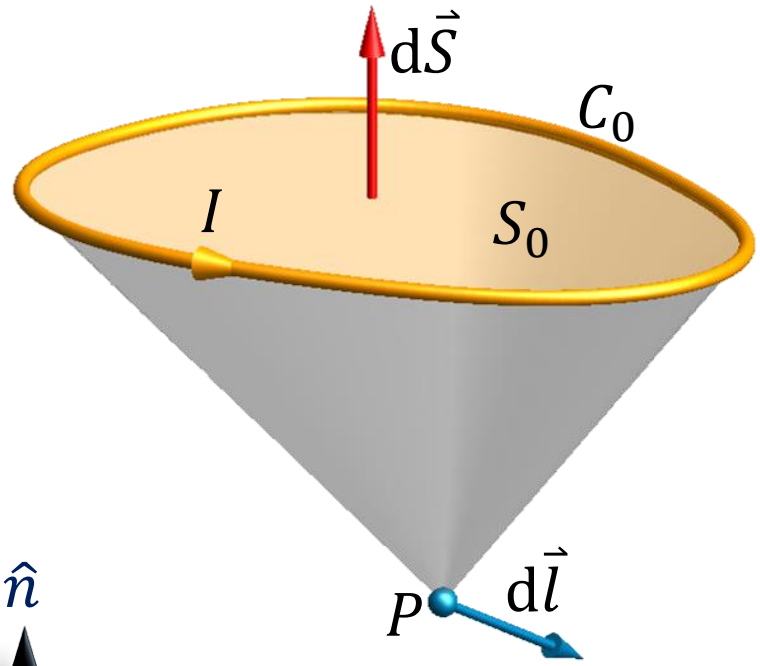
- 正的电流强度 以及 开曲面 S 的法向 与 其边界 C 的绕行方向 满足右手法则
- 微分形式：$\nabla\times\vec{B}=\mu_0\vec{J}$
- 物理意义：反映磁场的“有旋性”

【证明】因为任何稳恒闭合电流都是许多闭合线电流的叠加，所以**只需**证明任一闭合线电流和任一闭合回路满足环路定理。

（a）设线圈 C_0 通有电流 I，S_0 是以 C_0 为边界的任一开曲面。

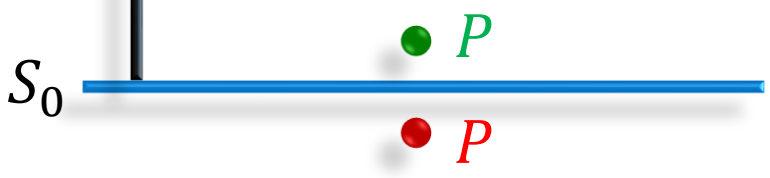
在 $\mathrm{d}\vec{l}$ 不跨越 S_0 的情形下，有

$$\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\mathrm{d}\Omega$$



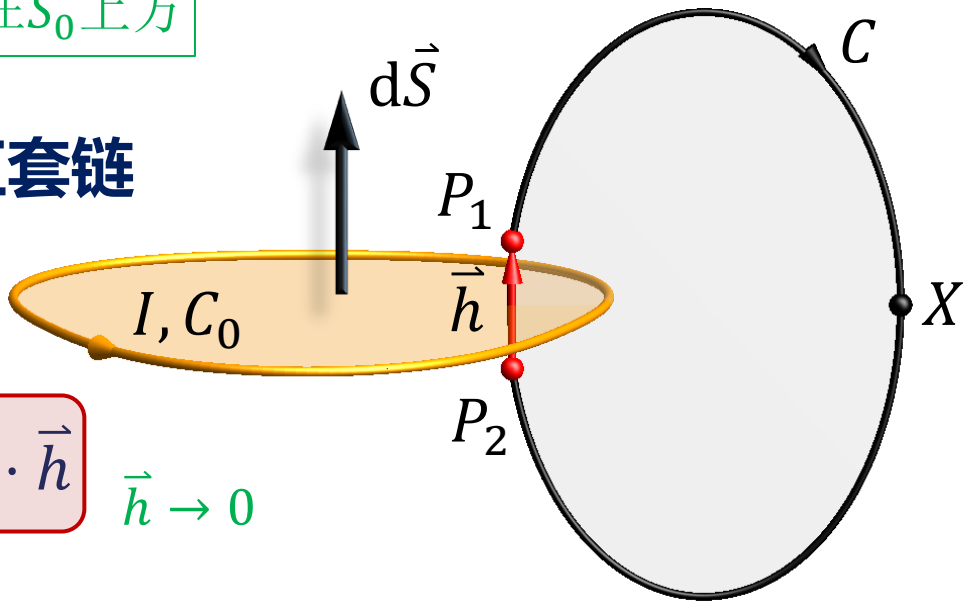
（b）关于立体角的一个结论

$$\Omega=\begin{cases}+2\pi, & P\text{在}S_0\text{下方}\\ -2\pi, & P\text{在}S_0\text{上方}\end{cases}$$



$$\vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\mathrm{d}\Omega$$

$$\Omega=\begin{cases}+2\pi, & P\text{在}S_0\text{下方}\\ -2\pi, & P\text{在}S_0\text{上方}\end{cases}$$



情形 I：回路 C 与线圈 C_0 相互套链

（1）对于图示的回路 C，有

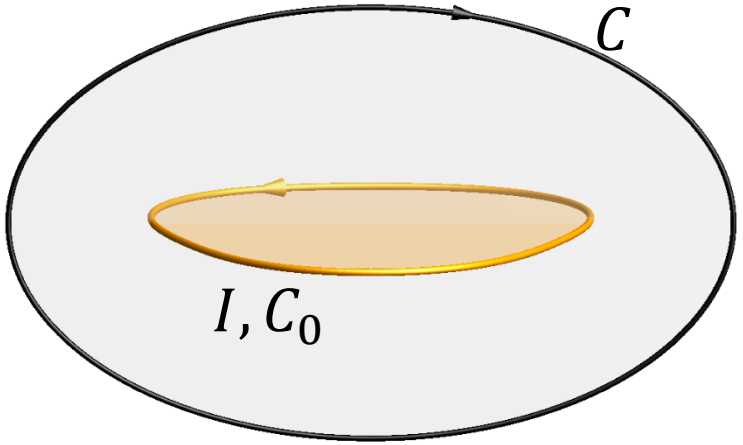
$$\oint_C \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\left(\int_{P_1XP_2}\vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\right)+\vec{B}\cdot\vec{h}\qquad \vec{h}\to 0$$

$$=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\mathrm{d}\Omega\Big|_{P_1}^{P_2}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}(\Omega_2-\Omega_1)=+\mu_0 I$$

（2）若回路 C 与图示的回路绕行方向相反，则

$$\oint_C \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\left(\int_{P_2XP_1}\vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\right)+\vec{B}\cdot(-\vec{h})=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\mathrm{d}\Omega\Big|_{P_2}^{P_1}=-\mu_0 I$$

情形II：回路 C 与线圈 C_0 不套链



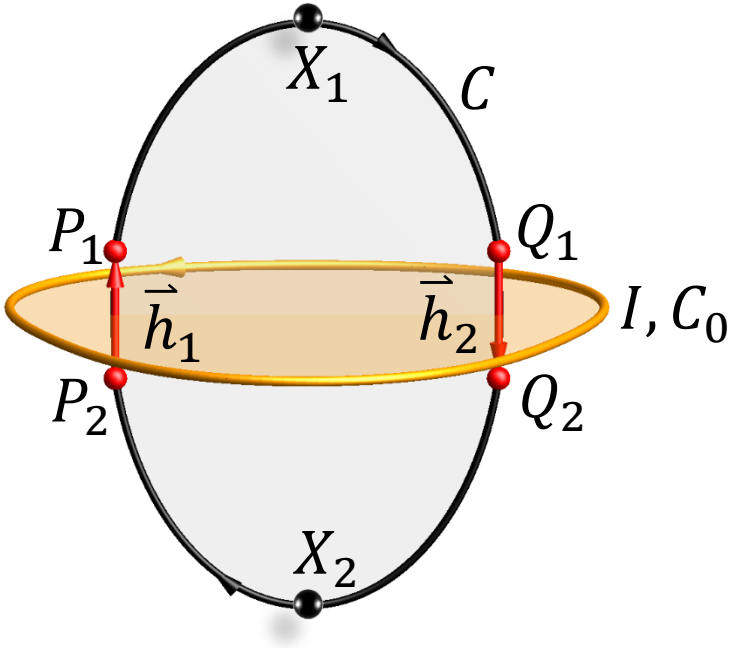
（1）对于右上图所示的回路 C，显然有

$$\oint_C \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

（2）对于右下图所示的回路 C，有

$$\oint_C \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_{P_1X_1Q_1} \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} + \vec{B}\cdot\vec{h}_2$$

$$+ \int_{Q_2X_2P_2} \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} + \vec{B}\cdot\vec{h}_1 = 0$$

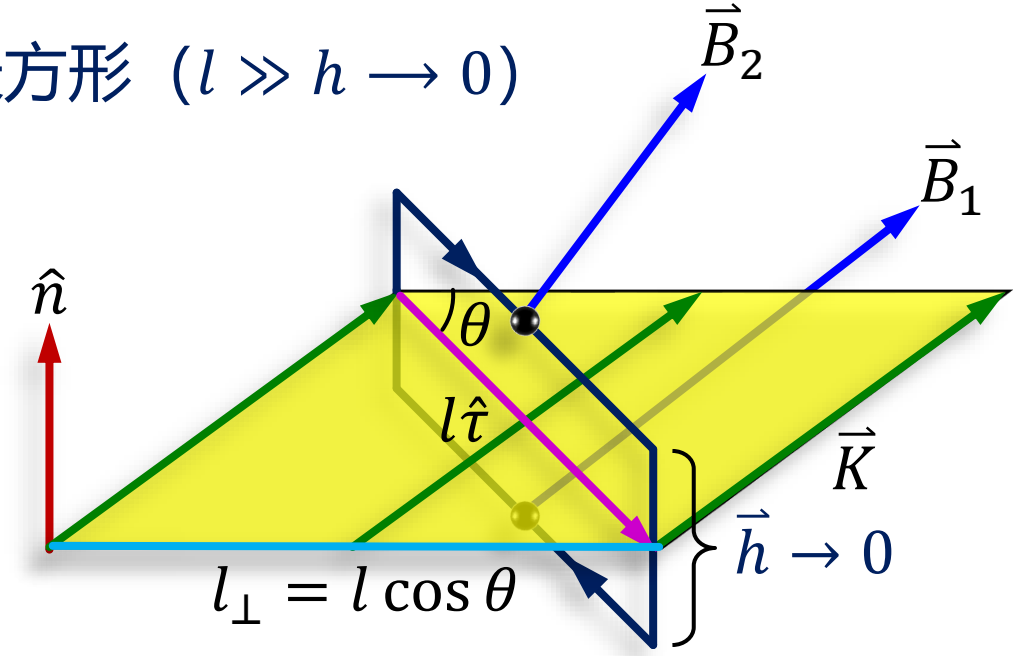


安培环路定理的推论：磁场的切向边值关系

设某区域里有**面电流分布**（可以有体电流，但不能有线电流）

回路 C：横跨曲面的扁平长方形（$l \gg h \longrightarrow 0$）

其中，长边的方向 $\hat{\tau}$
可以沿着与曲面相切
的任一方向



运用安培环路定理：

$$\begin{cases} \oint_C \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} \approx \vec{B}_2 \cdot l\hat{\tau} + \vec{B}_1 \cdot (-l\hat{\tau}) = l\hat{\tau}\cdot\left(\vec{B}_2 - \vec{B}_1\right) \\ \mu_0 I \approx \mu_0 K l_\perp = \mu_0 K l\cos\theta = l\hat{\tau}\cdot\mu_0\left(\vec{K}\times\hat{n}\right) \end{cases}$$

因此，由安培环路定理，得到

$$\hat{\tau}\cdot\left(\vec{B}_2-\vec{B}_1\right)=\hat{\tau}\cdot\left(\mu_0\vec{K}\times\hat{n}\right)\quad\not\Rightarrow\quad\left(\vec{B}_2-\vec{B}_1\right)=\mu_0\vec{K}\times\hat{n}$$

“法向分量”+切向分量　　仅有切向分量　　虽然 $\vec{B}$ 的法向分量确实相等

$$\Longrightarrow\quad(\hat{s}\times\hat{n})\cdot\left(\vec{B}_2-\vec{B}_1\right)=(\hat{s}\times\hat{n})\cdot\left(\mu_0\vec{K}\times\hat{n}\right)$$

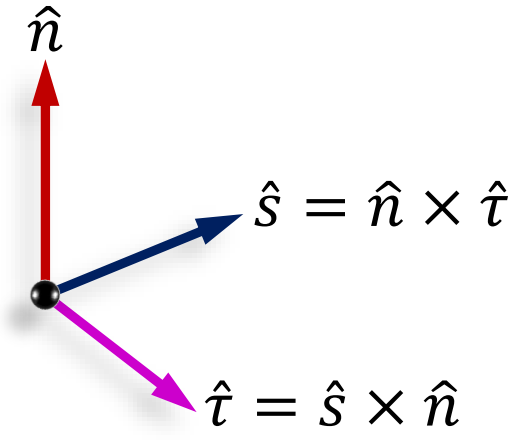
$$\Longrightarrow\quad\hat{s}\cdot\left[\hat{n}\times\left(\vec{B}_2-\vec{B}_1\right)\right]=\hat{s}\cdot\left[\hat{n}\times\left(\mu_0\vec{K}\times\hat{n}\right)\right]=\hat{s}\cdot\mu_0\vec{K}$$

仅有切向分量　　仅有切向分量

上式中与 $\hat{s}$ 点乘的两矢量均只有切向分量，且上式对于任一与曲面相切的矢量 $\hat{s}$ 都成立

因而，**仅由**安培环路定理，便可得

$$\hat{n}\times\left(\vec{B}_2-\vec{B}_1\right)=\mu_0\vec{K}$$



两条定理与BSL定律的关系

- 高斯定理 和 安培环路定理 均通过BSL定律导出

- 高斯定理：不要求 $\vec{B}$ 与距离成平方反比，即允许 $n \neq 2$

$$\vec{B} \propto \frac{I\mathrm{d}\vec{l}' \times \hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^n}$$

若 $n \neq 2$，磁感应线仍是以电流元为对称轴的闭合圆周

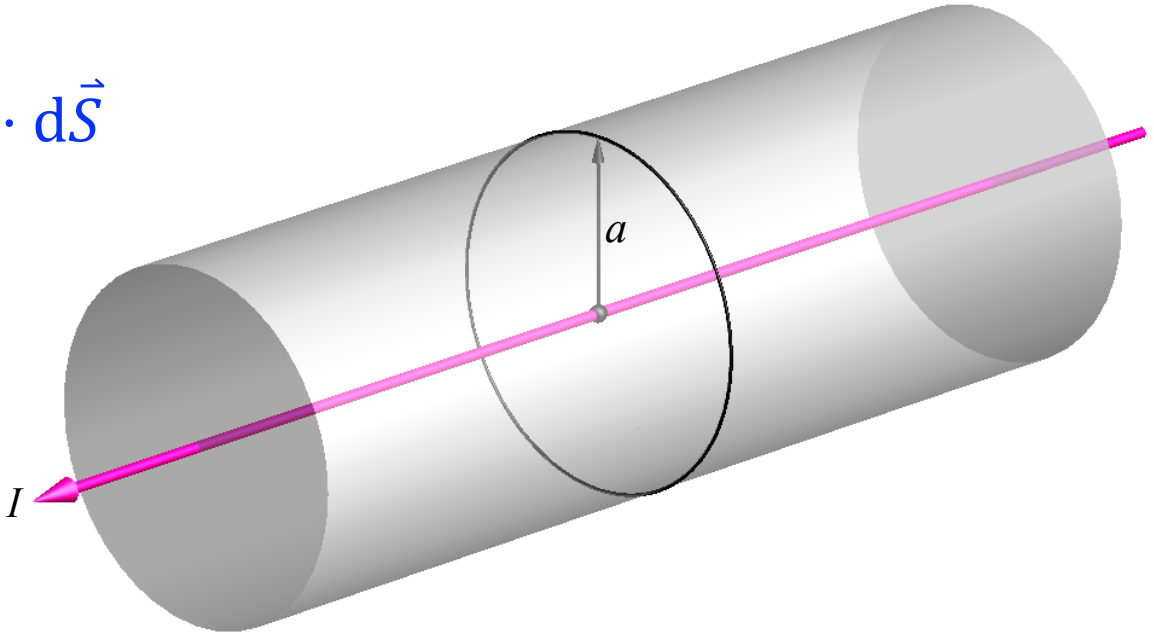
- 安培环路定理：要求 $n = 2$

$$\oint_C \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} \propto \oint_C \frac{\left(-\hat{\mathbb{R}}\right) \cdot \left(\mathrm{d}\vec{l}' \times \mathrm{d}\vec{l}\right)}{\mathbb{R}^n} = \oint_C \mathbb{R}^{2-n}\mathrm{d}\Omega$$

若 $n \neq 2$，环量与回路有关，则安培环路定理不再成立

四、安培环路定理的应用

$$\oint_C \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \iint_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$



求磁场的三步骤：

(1) 根据对称性，判断磁场方向，以及其大小不依赖于哪些坐标

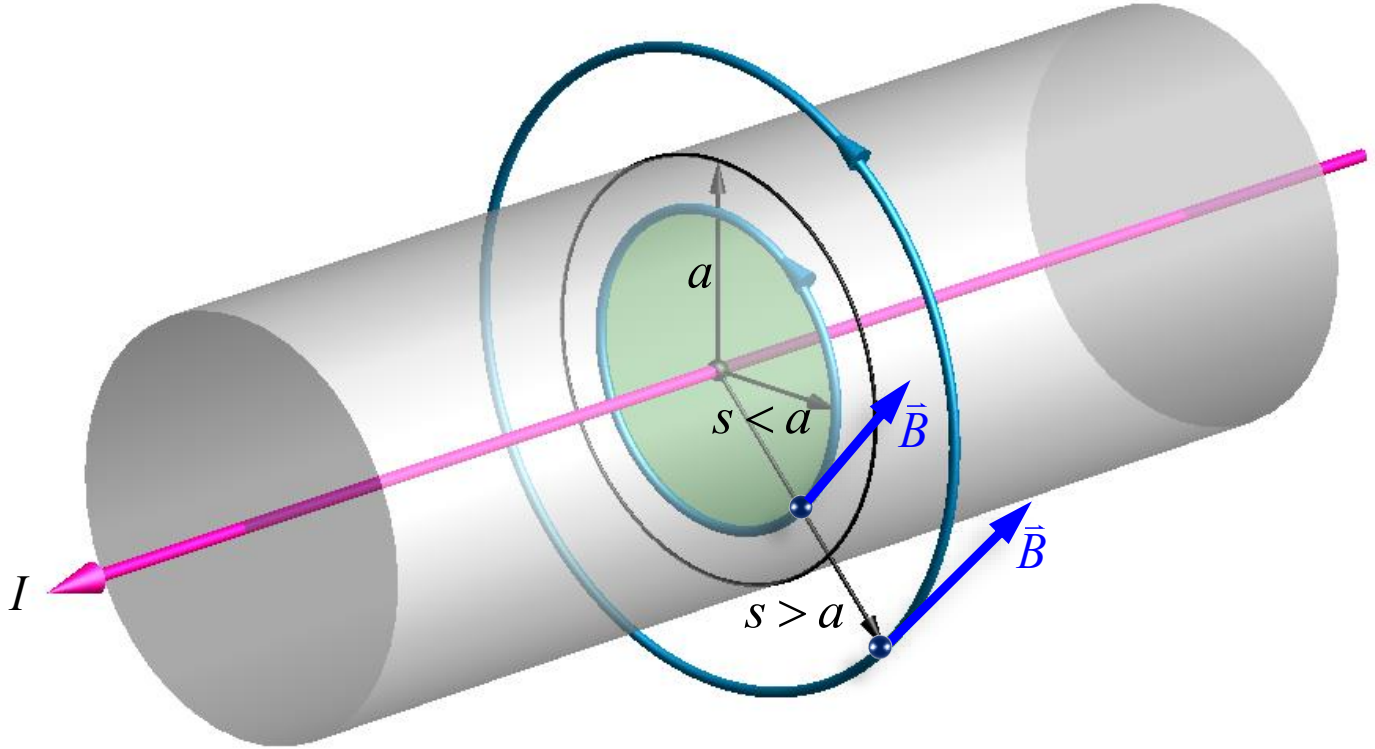
(2) 根据磁场方向，选择简单环路，有时需结合叠加原理

(3) 运用安培环路定理，计算磁场大小

1. 长直圆导线

【例】一根**无限长**的圆形直导线，截面半径为 a，电流 I 均匀流过导线，试求导线内外的磁场分布。

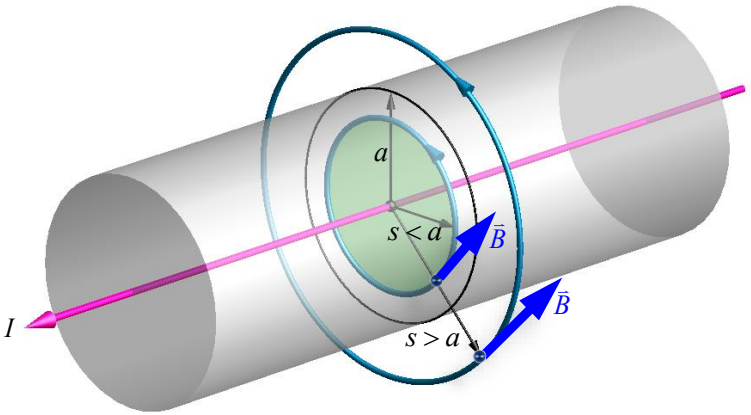
$$\vec{B} = B(s)\hat{\phi}$$



【解】根据对称性，$\vec{B}$ 的大小只与场点到对称轴的距离 s 有关，方向沿着圆周的切向，即 $\vec{B}=B(s)\hat{\phi}$

由安培环路定理得

$$\oint_C \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = B\cdot 2\pi s = \mu_0 I_{内}$$



- 当 $s<a$ 时，有

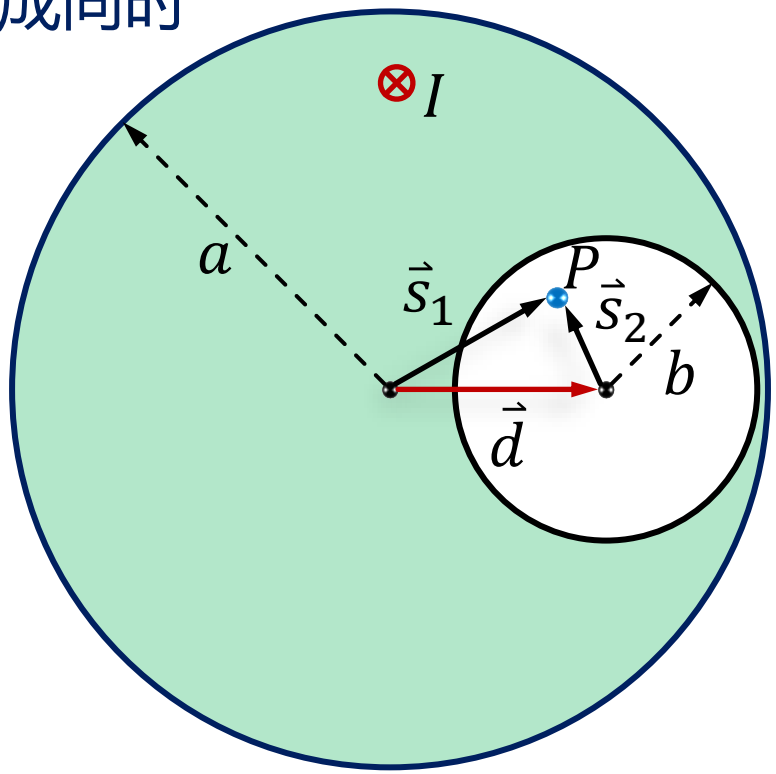
$$I_{内}=\frac{I}{a^2}s^2=J\cdot\pi s^2 \quad\Longrightarrow\quad \vec{B}=\frac{\mu_0}{2}\frac{I}{\pi a^2}s\hat{\phi}=\frac{\mu_0}{2}\vec{J}\times\vec{s}$$

- 当 $s>a$ 时，有

$$I_{内}=I=J\cdot\pi a^2 \quad\Longrightarrow\quad \vec{B}=\frac{\mu_0}{2}\frac{I}{\pi s}\hat{\phi}=\frac{\mu_0}{2}\frac{a^2}{s^2}\vec{J}\times\vec{s}$$

【例】在半径为 a 的圆柱形**长直**导线中，挖去一个半径为 b 的空管。两轴线平行，相距为 d，且 $a > (b + d)$。设电流强度为 I，在截面上均匀分布。试求空管内的磁感应强度。

【解】虽然空管的存在使电流分布失去对称性，但可采用“填补法”将空管等效成同时存在电流密度为 $+\vec{J}$ 和 $-\vec{J}$ 的电流。



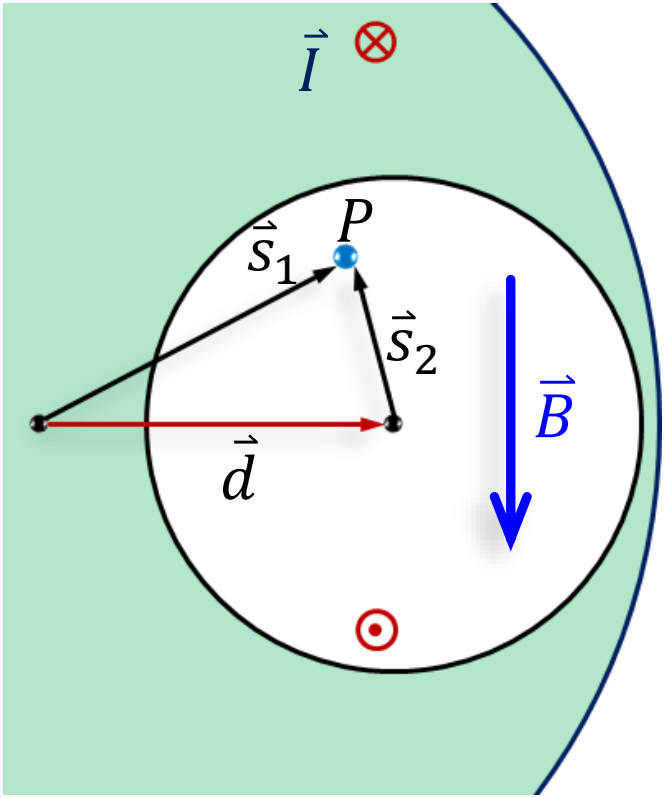
因此，空间任一点的磁场，由二个圆柱形长直导线的磁场叠加而成，即

$$\vec{B}(\vec{r}) = \vec{B}_1(\vec{s}_1, +\vec{J}) + \vec{B}_2(\vec{s}_2, -\vec{J})$$

由安培环路定理得

$$\vec{B}_1 = \frac{1}{2}\mu_0 \vec{J} \times \vec{s}_1, \quad \vec{B}_2 = \frac{1}{2}\mu_0 (-\vec{J}) \times \vec{s}_2$$

$$\Longrightarrow \quad \vec{B} = \frac{1}{2}\mu_0 \vec{J} \times (\vec{s}_1 - \vec{s}_2)$$



其中

$$\vec{J} = \frac{\vec{I}}{\pi(a^2 - b^2)}, \quad \vec{s}_1 - \vec{s}_2 = \vec{d}$$

$$\Longrightarrow \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{I} \times \vec{d}}{2\pi(a^2 - b^2)}$$

腔内的磁场为均匀场，
方向与两轴构成的平面垂直

2. 无限大平面导体

【例】面电流密度为 $\vec{K}$ 的电流，均匀流过无限大的平面导体薄板，试求空间中的磁感应强度。

【解】如图建立坐标系，y 轴正向为电流方向。

由对称性知

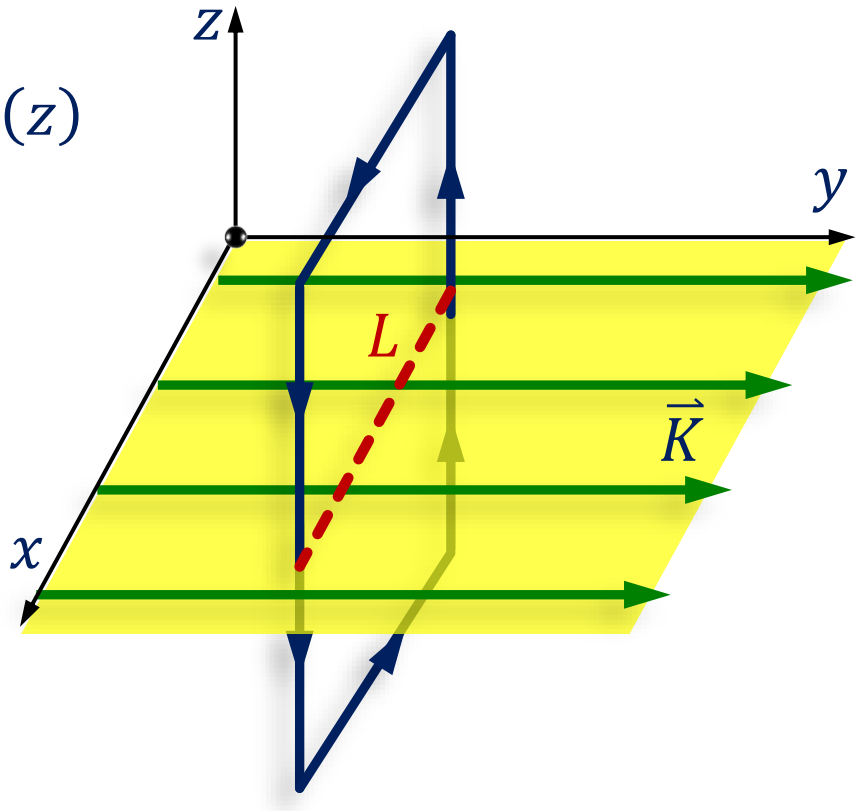
$$\vec{B} = B(z)\hat{x}, \quad B(-z) = -B(z)$$

选择上下底边平行于 x 轴、且关于 xy 平面对称的矩形回路。

由安培环路定理得

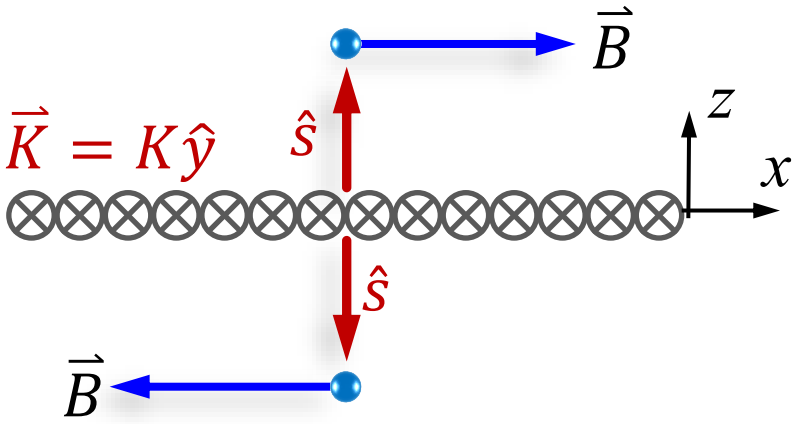
$$\oint_C \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = B(z)\,L + B(-z)\,(-L) = \mu_0 K L$$

$$\Longrightarrow \quad B(z) = \frac{1}{2}\mu_0 K$$



因此

$$\vec{B}=\begin{cases}+\dfrac{1}{2}\mu_0 K\hat{x}, & z>0\\ -\dfrac{1}{2}\mu_0 K\hat{x}, & z<0\end{cases}$$



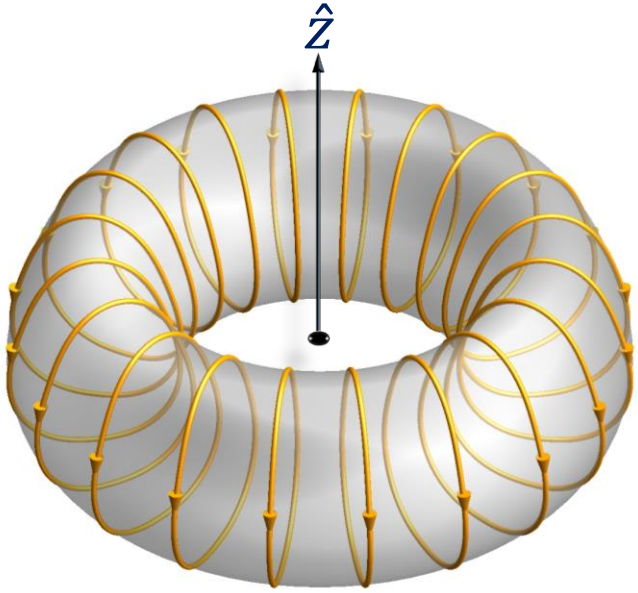
设 $\hat{s}$ 为由平面指向一侧场点的单位矢量，则上述结果可以写为

$$\vec{B}=\frac{1}{2}\mu_0\vec{K}\times\hat{s}$$

3. 环形螺线管

【例】试求均匀密绕**环形螺线管**产生的磁场。设最内半径为 R_1，最外半径为 R_2，总匝数为 N，每匝线圈中的电流强度为 I。





N 个圆电流（管内磁场） +

一个电流强度为 I 的环向圆电流（管外磁场）

$$\vec{B} = B(s,z)\hat{\phi}$$

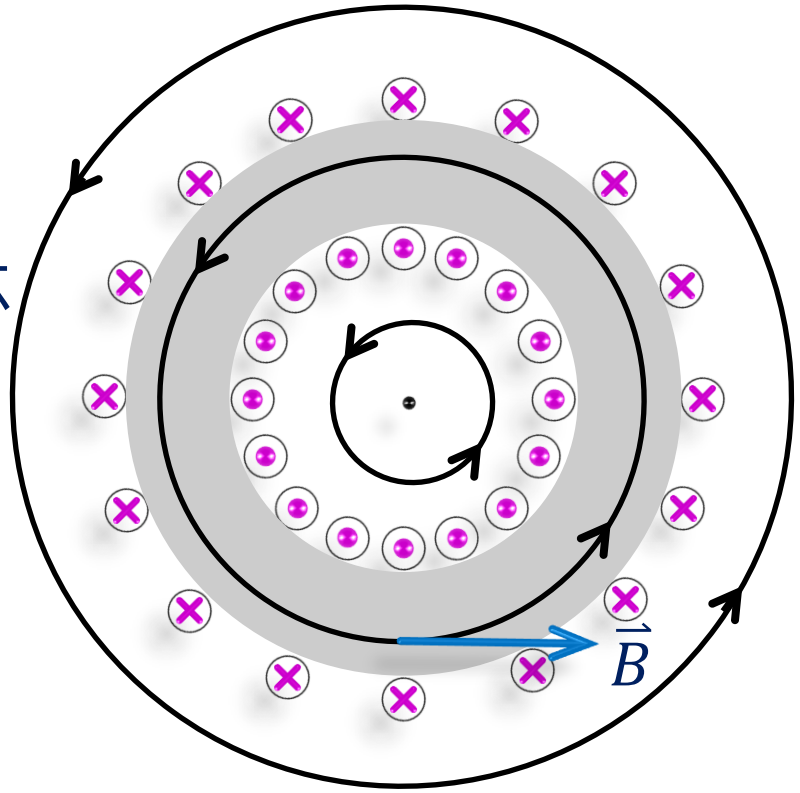
① 离对称轴（z 轴）不同距离处，单位长度的匝数不同

② 螺线管表面的面电流分布不均匀，内侧的面电流密度更大

【解】采用柱坐标系，根据对称性，有

$$\vec{B} = B(s,z)\hat{\phi}$$

选择以 z 轴为对称轴、半径为 s 的圆环作为积分回路 C，由安培环路定理得



- 若 C 的半径 $s < R_1$，则

$$B_{外} \cdot 2\pi s = 0 \quad \Longrightarrow \quad \vec{B}_{外} = 0$$

- 若 C 的半径满足 $R_1 < s < R_2$，则

$$B_{内} \cdot 2\pi s = \mu_0 NI \quad \Longrightarrow \quad \vec{B}_{内} = \frac{\mu_0 NI}{2\pi s}\hat{\phi}$$

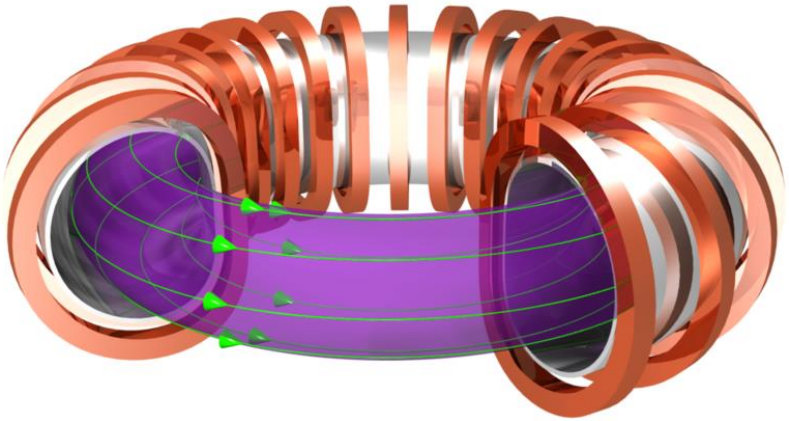
- 若 C 的半径 $s > R_2$，则

$$B_{外} \cdot 2\pi s = \mu_0 N(I_{内} - I_{外}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \vec{B}_{外} = 0$$

- 环形螺线管内部的磁场并不均匀

$$\vec{B}_{内} = \frac{\mu_0 NI}{2\pi s}\hat{\phi} \approx \frac{\mu_0 NI}{2\pi R}\hat{\phi} = \mu_0 nI\hat{\phi}$$

若 $R = \frac{R_1+R_2}{2} \approx R_1 \approx R_2$



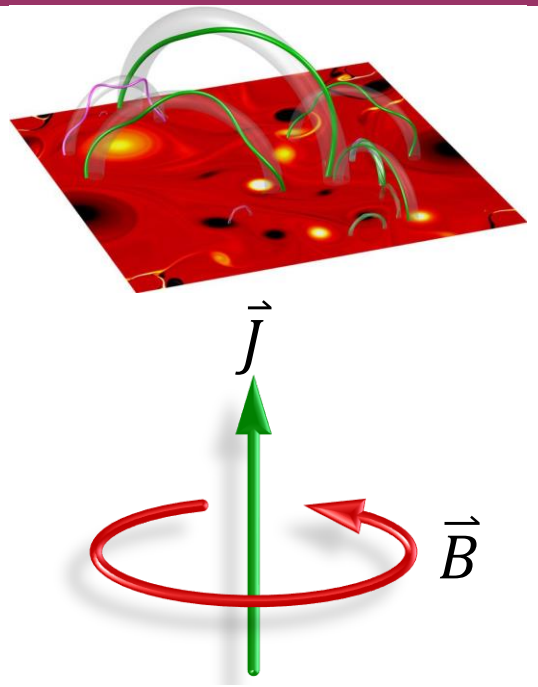
细的环形螺线管（$R_1 \approx R_2$）内部的磁场近乎均匀

- 环形螺线管表面的面电流密度不均匀：$K = \frac{NI}{2\pi s} = n(s)I$

五、真空中静磁场的基本定理

- 积分形式

$$\oiint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=0\,,\quad \oint_{C=\partial s} \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\mu_0 \iint_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$



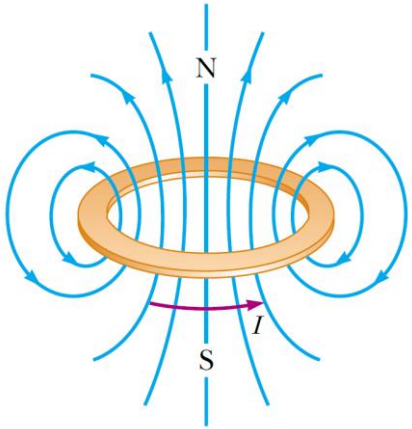
- 微分形式

$$\nabla\cdot\vec{B}=0\,,\quad \nabla\times\vec{B}=\mu_0\vec{J}$$

静磁场无源，有旋！

- 边值关系

$$\hat{n}\cdot\left(\vec{B}_2-\vec{B}_1\right)=0\,,\quad \hat{n}\times\left(\vec{B}_2-\vec{B}_1\right)=\mu_0\vec{K}$$



	静电场	静磁场
高斯定理	$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_e}{\varepsilon_0}$	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$
环路定理	$\nabla \times \vec{E} = 0$	$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$
势	$\vec{E} = -\nabla(\varphi + c)$	$\vec{B} = \nabla \times (\vec{A} + \nabla\psi)$
势方程	$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho_e}{\varepsilon_0}$	$\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}$

$\vec{B} \neq -\nabla\psi$

$\vec{A}$：**磁矢势**

库仑规范 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$

$\nabla \times \nabla\varphi \equiv 0$

$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) \equiv 0$

$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$

何为“真实”的场?

【问题】电磁势（静电势 φ 和磁矢势 $\vec{A}$）只是一种数学工具，还是一种“真实”的场?

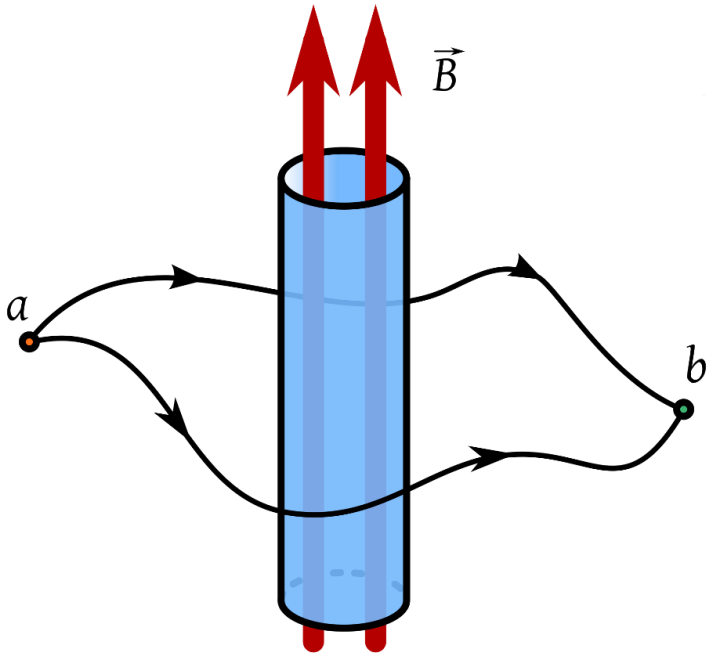
- 何为“真实”的场?
  - 实现**局域**相互作用（或避免超距作用）的“物质”
  - 空间某点的“场”**决定**了该点处粒子的运行状态



在经典电磁理论中，通常视电磁场（$\vec{E}$ 和 $\vec{B}$）为真实的场

A-B效应

- 1959年，阿哈罗夫（Aharonov）和玻姆（Bohm）发现 $\vec{A}$ 具有可观测的微观量子效应



无限长密绕螺线管（$\vec{B}=0$ 但 $\vec{A}\neq 0$）外的电子

PHYSICAL REVIEW

A journal of experimental and theoretical physics established by E. L. Nichols in 1893

SECOND SERIES, VOL. 115, NO. 3 AUGUST 1, 1959

Significance of Electromagnetic Potentials in the Quantum Theory

Y. AHARONOV AND D. BOHM
H. H. Wills Physics Laboratory, University of Bristol, Bristol, England
(Received May 28, 1959; revised manuscript received June 16, 1959)

- **经典观点：**因管外磁场为零，管外电子的运动自然与管是否存在无关
- 然而，实验观测到，**有无螺线管，电子的行为确有不同**

第五章 真空中的静磁场

§5.1 磁现象与磁力

§5.2 毕奥-萨伐尔-拉普拉斯（BSL）定律

§5.3 安培定律

§5.4 静磁场的基本定理

§5.5 磁场对电流的作用

§5.6 磁场对带电粒子的作用

参考《交叉学科基础物理教程·电磁学》第4.2.2节
参考《电磁学与电动力学［上册］》第6.1节

§5.5 磁场对电流的作用

一、安培力和安培力矩

$$\vec{F}=\int \mathrm{d}\vec{F}=\int(\mathrm{d}\vec{I}\times\vec{B}_e),\ \vec{L}=\int(\vec{r}\times\mathrm{d}\vec{F})=\int[\vec{r}\times(\mathrm{d}\vec{I}\times\vec{B}_e)]$$

二、外磁场中的载流线圈

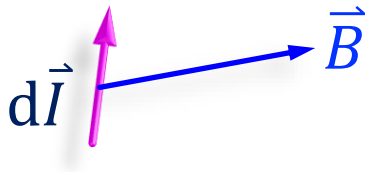
$$\vec{F}_m=(\vec{m}\cdot\nabla)\vec{B}\qquad \vec{L}_m=\vec{m}\times\vec{B}\qquad U_m=-\vec{m}\cdot\vec{B}$$

三、体电流与面电流受到的安培力

一、安培力和安培力矩

- 由**安培力公式**，磁场对电流元 $\mathrm{d}\vec{I}$ 的（局域）作用力为

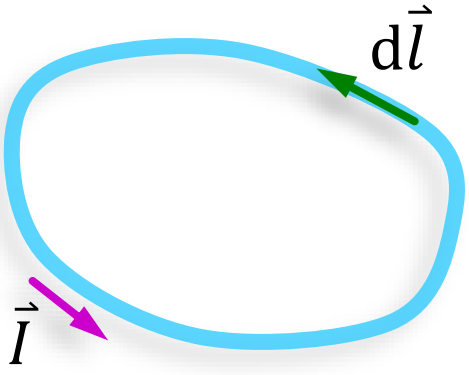
$$\mathrm{d}\vec{F} = \mathrm{d}\vec{I} \times \vec{B}$$

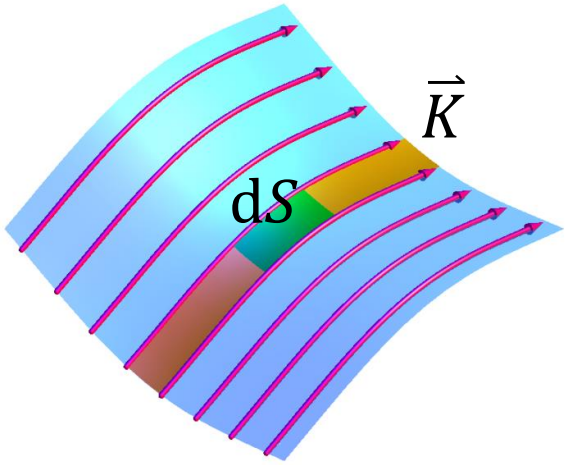


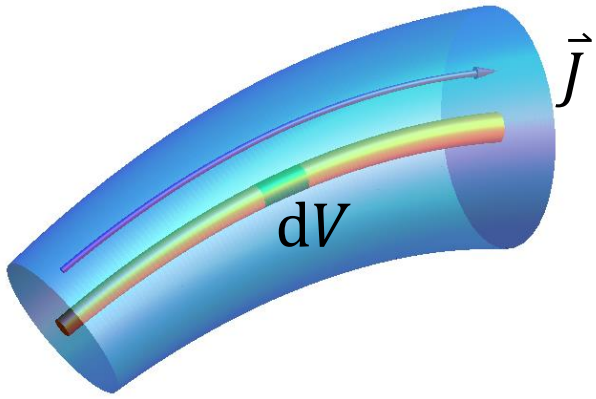
其中 $\mathrm{d}\vec{I} = \vec{I}\mathrm{d}l$ 或 $\vec{K}\mathrm{d}S$ 或 $\vec{J}\mathrm{d}V$

- 外磁场 $\vec{B}_e$ 对电流作用的**安培力** $\vec{F}$ 和**安培力矩** $\vec{L}$ 为

$$\vec{F} = \int \mathrm{d}\vec{F} = \int (\mathrm{d}\vec{I} \times \vec{B}_e), \quad \vec{L} = \int (\vec{r} \times \mathrm{d}\vec{F}) = \int [\vec{r} \times (\mathrm{d}\vec{I} \times \vec{B}_e)]$$







二、外磁场中的载流线圈

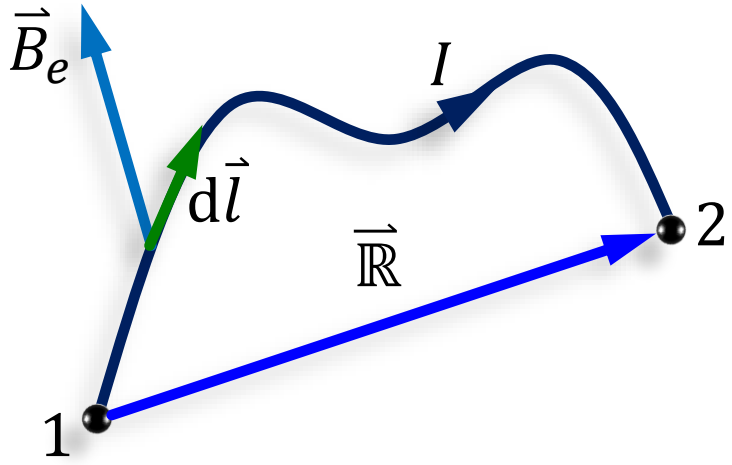
1. 载流导线受到的安培力

- 在**均匀**外磁场 $\vec{B}_e$ 中，（受力后不会发生形变的）载流导线受到的安培力为

$$\vec{F} = \int_1^2 \left(I\mathrm{d}\vec{l} \times \vec{B}_e\right)$$

$$= I\left(\int_1^2 \mathrm{d}\vec{l}\right) \times \vec{B}_e$$

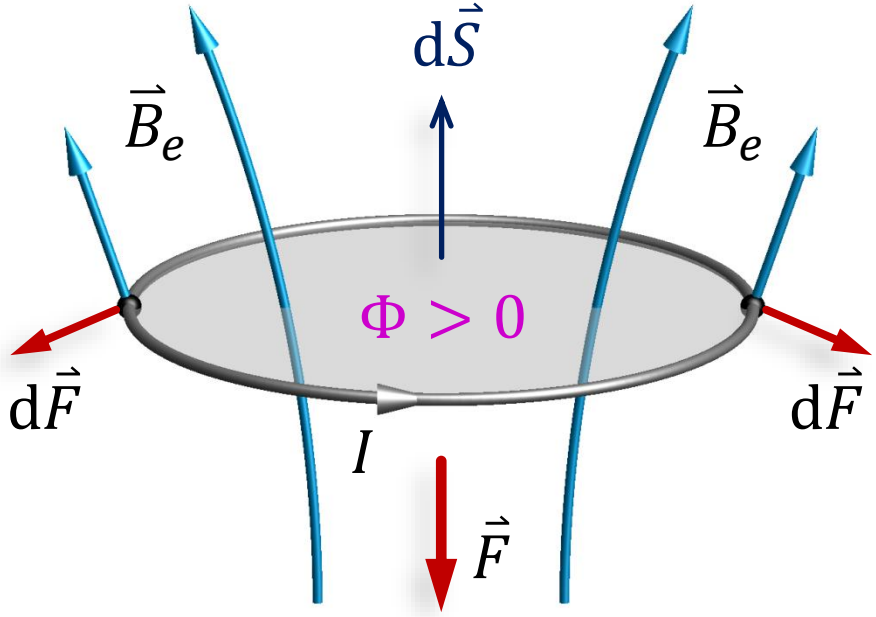
$$\Longrightarrow \quad \vec{F} = I\,\vec{\mathbb{R}} \times \vec{B}_e$$

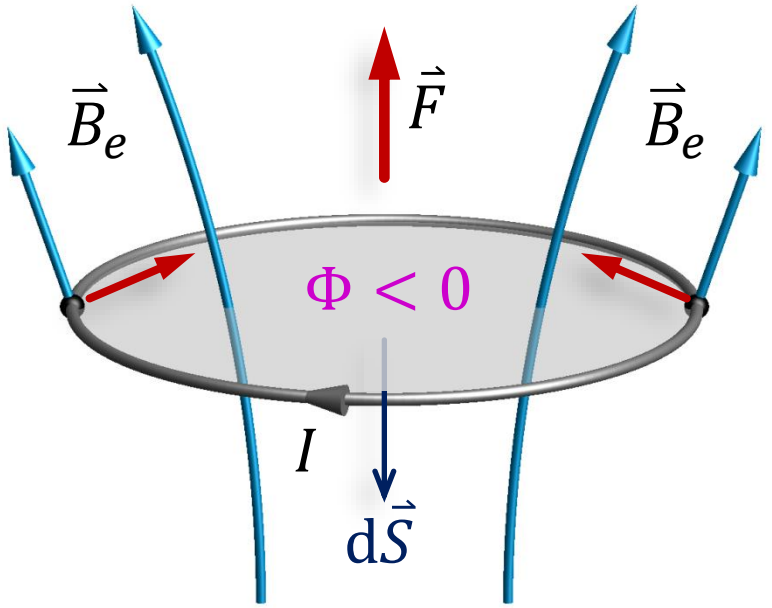


- 在**均匀**外磁场中，稳恒闭合回路（$\vec{\mathbb{R}} = 0$）不受力

安培力与磁通量的联系

- 在**非均匀**外磁场 $\vec{B}_e$ 中，**载流线圈**受到的安培力为





$\Phi > 0$：线圈被磁场**吸引**，向磁场更强的区域运动，即 $\Phi \uparrow$

$\Phi < 0$：线圈被磁场**排斥**，向磁场更弱的区域运动，即 $\Phi \uparrow$

安培力总是使“穿过载流线圈的磁通量”呈增加趋势！

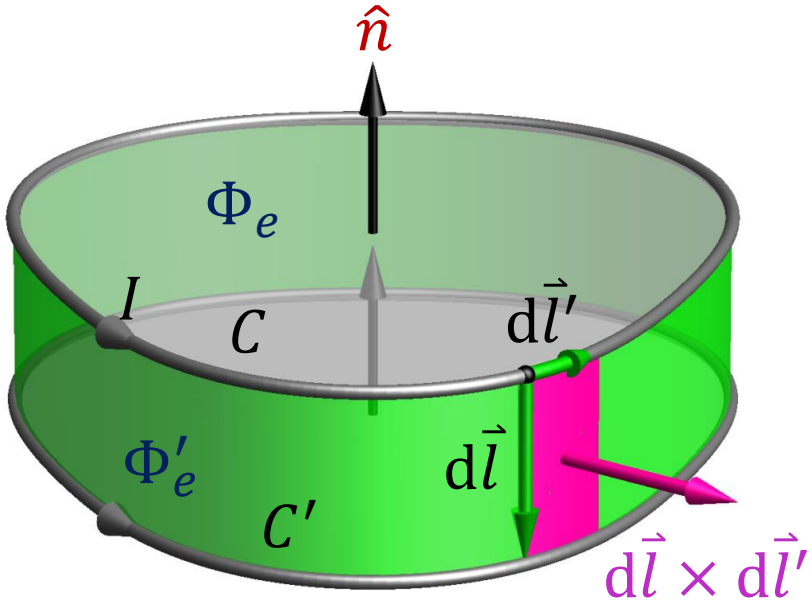
安培力总使磁通量最快地增加

- 将非均匀外磁场中的任意载流线圈 C，沿任意方向平移 $\mathrm{d}\vec{l}$，安培力 $\vec{F}$ 做功为

$$\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\left[\oint_C\left(I\mathrm{d}\vec{l}'\times\vec{B}_e\right)\right]\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

$$=I\oint_C\left[\vec{B}_e\cdot\left(\mathrm{d}\vec{l}\times\mathrm{d}\vec{l}'\right)\right]$$

$$=I\Phi_{侧}=I(\Phi_e'-\Phi_e)$$



$$\Phi_e+\Phi_{侧}+(-\Phi_e')=0$$

$$\Longrightarrow\quad \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=I\,\mathrm{d}\Phi_e$$

安培力做功＝I ×磁通量的增量

由于 $\mathrm{d}\Phi_e=\nabla\Phi_e\cdot\mathrm{d}\vec{l}$，因而 $\vec{F}=I\,\nabla\Phi_e$

安培力指向磁通量增加最快的方向

载流线圈在外磁场中的（力学）势能

定义：在外磁场中，**维持电流不变**，将载流线圈从 参考点 P 无限缓慢地移至 给定位置 $\vec{r}$ 的过程中，**外界**克服安培力 $\vec{F}$ 所做的功

$$U(\vec{r}) \triangleq \int_P^{\vec{r}} (-\vec{F}) \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

由 $\vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = I\,\mathrm{d}\Phi_e$，可得

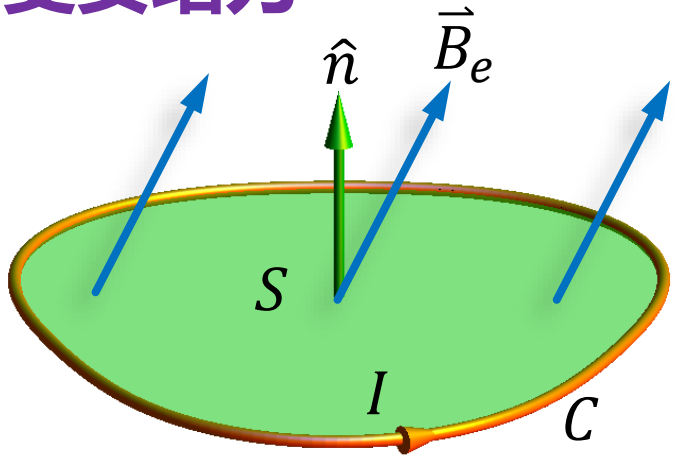
$$U(\vec{r}) = -I \int_P^{\vec{r}} \mathrm{d}\Phi_e = -I[\Phi_e(\vec{r}) - \Phi_e(P)] = -I\,\Phi_e(\vec{r})$$

【思考】为何需要无限缓慢地移动?

小载流线圈的势能和所受安培力

若载流线圈很小，则

$$\Phi_e = \iint_S \vec{B}_e \cdot \mathrm{d}\vec{S} \approx \vec{B}_e \cdot \iint_S \mathrm{d}\vec{S} = \vec{B}_e \cdot \vec{\mathbb{S}}$$



- 势能

$$U = -I\Phi_e \approx -I\vec{\mathbb{S}} \cdot \vec{B}_e = -\vec{m} \cdot \vec{B}_e$$

- 安培力

$$\vec{F} = I\nabla\Phi_e = -\nabla U \approx \nabla\left(\vec{m} \cdot \vec{B}_e\right) = (\vec{m} \cdot \nabla)\vec{B}_e$$

设线圈所处区域无外部电流，即 $\nabla \times \vec{B}_e = \mu_0 \vec{J} = 0$

---

①$\nabla\left(\vec{m} \cdot \vec{B}_e\right) = (\vec{m} \cdot \nabla)\vec{B}_e + \left(\vec{B}_e \cdot \nabla\right)\vec{m} + \vec{m} \times \left(\nabla \times \vec{B}_e\right) + \vec{B}_e \times (\nabla \times \vec{m})$

② $F_x = \partial_x\left(\vec{m} \cdot \vec{B}_e\right) = \partial_x\left(m_x B_{e,x} + m_y B_{e,y} + m_z B_{e,z}\right)$

$= m_x \partial_x B_{e,x} + m_y \partial_x B_{e,y} + m_z \partial_x B_{e,z}$

$= m_x \partial_x B_{e,x} + m_y \partial_y B_{e,x} + m_z \partial_z B_{e,x} = (\vec{m} \cdot \nabla) B_{e,x}$

2. 载流线圈所受的安培力矩

- 在外磁场中，任意载流线圈受到的安培力矩

$$\vec{L}=\oint_C \vec{r}\times \mathrm{d}\vec{F}=\oint_C \vec{r}\times\left(\mathrm{d}\vec{I}\times\vec{B}_e\right)=\oint_C \vec{r}\times\left(I\mathrm{d}\vec{r}\times\vec{B}_e\right)$$

  - 若外磁场**均匀**，则

$$\vec{L}=I\oint_C \vec{r}\times \mathrm{d}\left(\vec{r}\times\vec{B}_e\right)=\frac{1}{2}I\oint_C\left[\vec{r}\times \mathrm{d}\left(\vec{r}\times\vec{B}_e\right)+\mathrm{d}\vec{r}\times\left(\vec{r}\times\vec{B}_e\right)\right]$$

$$+\frac{1}{2}I\oint_C\left[\vec{r}\times\left(\mathrm{d}\vec{r}\times\vec{B}_e\right)-\mathrm{d}\vec{r}\times\left(\vec{r}\times\vec{B}_e\right)\right]$$

$$=\frac{1}{2}I\oint_C \mathrm{d}\left[\vec{r}\times\left(\vec{r}\times\vec{B}_e\right)\right]+\frac{1}{2}I\oint_C\left(\vec{r}\times\mathrm{d}\vec{r}\right)\times\vec{B}_e=\left[\frac{1}{2}I\oint_C \vec{r}\times\mathrm{d}\vec{r}\right]\times\vec{B}_e=\vec{m}\times\vec{B}_e$$

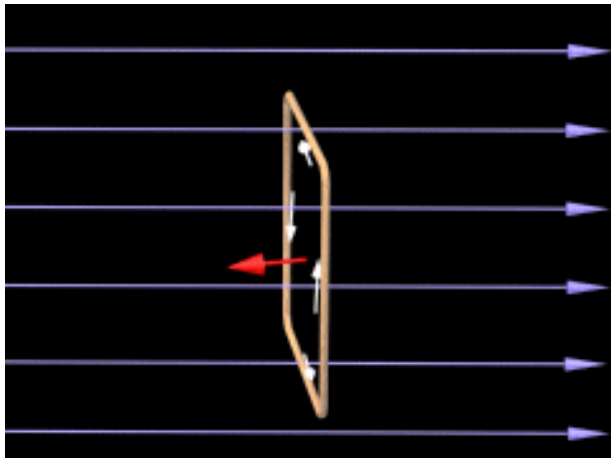
全微分的积分为零

$$\vec{A}\times\left(\vec{B}\times\vec{C}\right)=\left(\vec{A}\cdot\vec{C}\right)\vec{B}-\left(\vec{A}\cdot\vec{B}\right)\vec{C}$$

$$\vec{A}\times\left(\vec{B}\times\vec{C}\right)+\vec{C}\times\left(\vec{A}\times\vec{B}\right)+\vec{B}\times\left(\vec{C}\times\vec{A}\right)=0$$

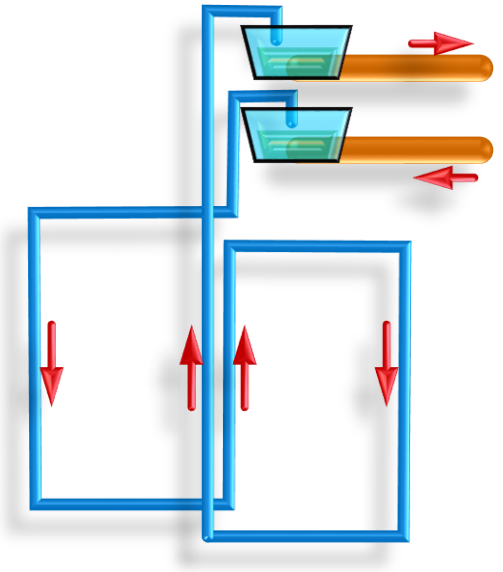
- 在**均匀**外磁场中，载流线圈受到力矩为

$$\vec{L} = \vec{m} \times \vec{B}_e$$



外磁场倾向于使磁矩转向外磁场的方向，即磁通量最大的方向

  - 在**均匀**外磁场中，闭合回路受力为零，但力矩通常不为零
  - **无定向秤原理：力和力矩均为零**



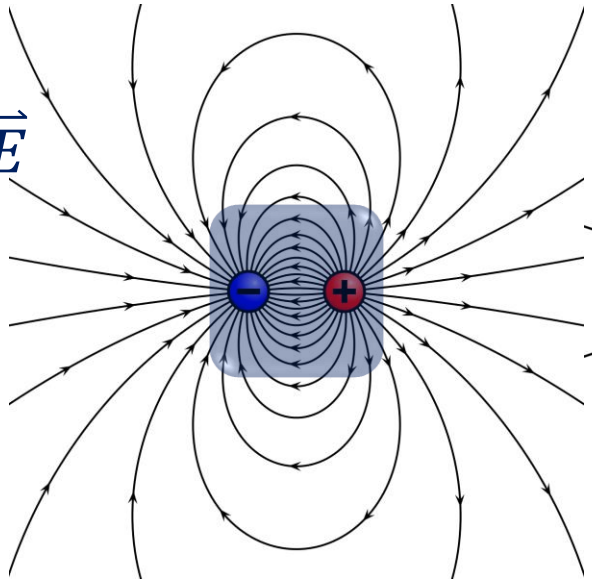
- 对于**小载流线圈**，即便磁场不均匀，亦有

$$\vec{L} \approx \vec{m} \times \vec{B}_e$$

请比较电偶极子和磁偶极子的

（1）电矩与磁矩；（2）电场与磁场；（3）力、力矩和力学势能

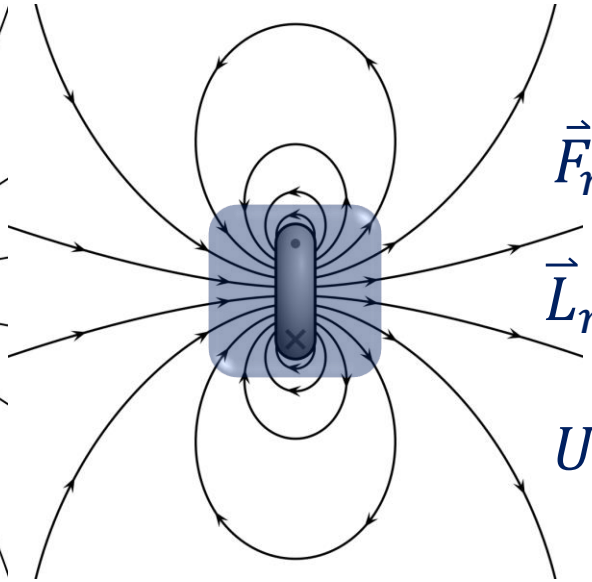
$$\vec{p} = q\vec{l} \qquad \vec{m} = I\vec{\mathbb{S}}$$



$$\vec{F}_p = (\vec{p}\cdot\nabla)\vec{E}$$

$$\vec{L}_p = \vec{p}\times\vec{E}$$

$$U_p = -\vec{p}\cdot\vec{E}$$



$$\vec{F}_m = (\vec{m}\cdot\nabla)\vec{B}$$

$$\vec{L}_m = \vec{m}\times\vec{B}$$

$$U_m = -\vec{m}\cdot\vec{B}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3(\vec{p}\cdot\hat{r})\hat{r}-\vec{p}}{r^3}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3(\vec{m}\cdot\hat{r})\hat{r}-\vec{m}}{r^3}$$

三、体电流与面电流受到的安培力

- 在外磁场 $\vec{B}_e$ 中，电流分布受到的安培力

$$\vec{F} = \int \mathrm{d}\vec{F} = \int \mathrm{d}\vec{I} \times \vec{B}_e$$

其中 $\mathrm{d}\vec{I} = \vec{I}\mathrm{d}l$ 或 $\vec{K}\mathrm{d}S$ 或 $\vec{J}\mathrm{d}V$

- 空间任一点的**总磁场** $\vec{B}$ 可视为三部分叠加

① 外磁场 $\vec{B}_e$

② 电流元 $\mathrm{d}\vec{I}$ 在自身处产生的磁场 $\vec{B}_\Delta$

③ 除 $\mathrm{d}\vec{I}$ 之外的其他电流在 $\mathrm{d}\vec{I}$ 处产生的磁场 $\vec{B}_I$

$$\vec{B} = \vec{B}_e + \vec{B}_\Delta + \vec{B}_I$$

- 在外磁场 $\vec{B}_e$ 中，电流分布受到的安培力

$$\vec{F}=\int \mathrm{d}\vec{I}\times\vec{B}_e=\int \mathrm{d}\vec{I}\times(\vec{B}-\vec{B}_\Delta-\vec{B}_I)=\int \mathrm{d}\vec{I}\times\vec{B}-\int \mathrm{d}\vec{I}\times\vec{B}_\Delta-\int \mathrm{d}\vec{I}\times\vec{B}_I$$

  - 若所考察的电流分布构成（受力后不会发生形变的）闭合回路，则

$$\vec{F}_{\text{内力}}=\int \mathrm{d}\vec{I}\times\vec{B}_I=0$$

  - 电流元在自身处产生的磁场

体电流元

$$\vec{B}_\Delta\sim\frac{\vec{J}\mathrm{d}V\times\hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^2}\longrightarrow 0$$

面电流元

$$\vec{B}_\Delta\sim\frac{\vec{K}\mathrm{d}S\times\hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^2}\longrightarrow \text{有限值}$$

线电流元 $\vec{B}_\Delta\sim\dfrac{\vec{I}\mathrm{d}l\times\hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^2}\longrightarrow\infty$

1. 体电流受力

由于体电流元 $\vec{J}\mathrm{d}V$ **在自身处**产生的磁场 $\vec{B}_\Delta \sim \dfrac{\vec{J}\mathrm{d}V \times \hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^2} \longrightarrow 0$

因此，体电流受到的安培力为

$$\vec{F} = \iiint \vec{J} \times \vec{B}_e \,\mathrm{d}V \triangleq \iiint \vec{J} \times \vec{B} \,\mathrm{d}V - \iiint \vec{J} \times \vec{B}_\Delta \,\mathrm{d}V = \iiint \vec{J} \times \vec{B} \,\mathrm{d}V$$

$\vec{B}_e$：外磁场　　$\vec{B}$：总磁场

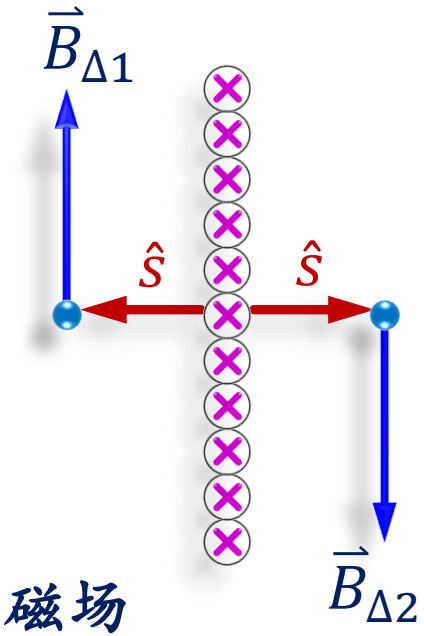
- 适用条件：体电流构成闭合回路
- 单位体积电流受到的安培力，即**安培力体密度**为

$$\vec{f} = \frac{\mathrm{d}\vec{F}}{\mathrm{d}V} = \vec{J} \times \vec{B}$$

2. 面电流受力

由于面电流元 $\vec{K}\mathrm{d}S$ **在自身两侧附近**产生的磁场为

$$\vec{B}_\Delta = \frac{1}{2}\mu_0 \vec{K} \times \hat{s}$$



在自身处满足 $\langle \vec{B}_\Delta \rangle = \frac{1}{2}\left(\vec{B}_{\Delta 1} + \vec{B}_{\Delta 2}\right) = 0$

因此，面电流受到的安培力为

$$\vec{F} = \iint \vec{K} \times \vec{B}_e \,\mathrm{d}S = \iint \vec{K} \times \langle \vec{B}_e \rangle \,\mathrm{d}S$$

外磁场

总磁场

$$\triangleq \iint \vec{K} \times \langle \vec{B} \rangle \,\mathrm{d}S - \iint \vec{K} \times \langle \vec{B}_\Delta \rangle \,\mathrm{d}S = \iint \vec{K} \times \langle \vec{B} \rangle \,\mathrm{d}S$$

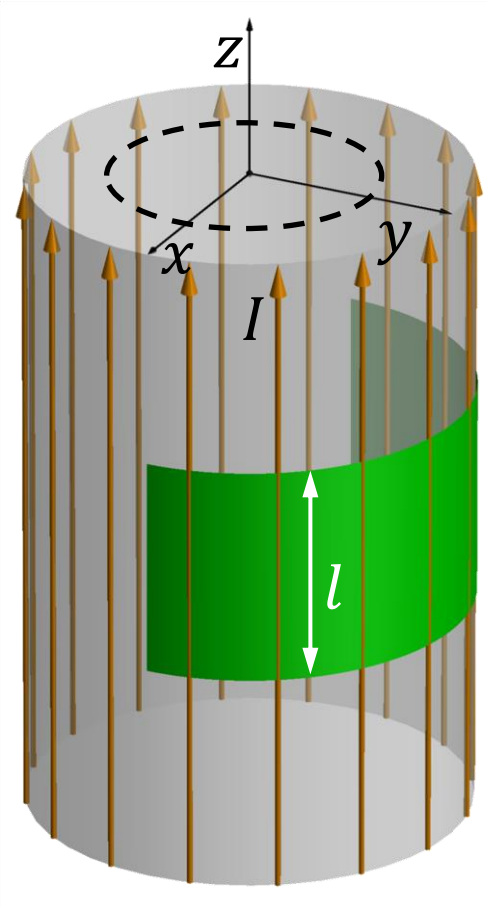
- 适用条件：面电流构成闭合回路
- 单位面积电流受到的安培力，即**安培力面密度**为 $\frac{\mathrm{d}\vec{F}}{\mathrm{d}S} = \vec{K} \times \langle \vec{B} \rangle$

【例】半径为 R 的**无限长圆柱面**，沿轴向通有电流 I，电流均匀分布。求一段长为 l 的**半圆柱面**上的面电流所受的力。

【解】由安培环路定理得

$$\vec{B} = B(s)\hat{\phi}$$

$$\vec{B} = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 I}{2\pi s}\hat{\phi}, & s > R \\ 0, & s < R \end{cases}$$



因此，柱面两侧总磁场的平均值为

$$\langle \vec{B} \rangle = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\hat{\phi}$$

面电流密度为 $\vec{K} = \dfrac{I}{2\pi R}\hat{z}$

单位面积受力为

$$\frac{\mathrm{d}\vec{F}}{\mathrm{d}S}=\vec{K}\times\langle\vec{B}\rangle=\frac{I}{2\pi R}\hat{z}\times\frac{\mu_0 I}{4\pi R}\hat{\phi}=-\frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2R^2}\hat{s}$$ （吸引力）

长度为 l 的**半圆柱面**受力为

$$\vec{F}=-\frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2R^2}\iint\hat{s}\mathrm{d}S$$

$$=-\frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2R^2}\iint\mathrm{d}\vec{S}$$

$$=-\frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2R^2}2Rl\hat{y}$$

$$=-\frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi^2R}\hat{y}$$ （吸引力）

